

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

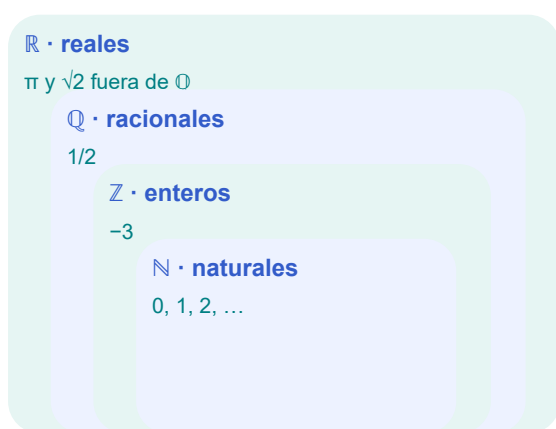
para Lina Maria Martínez Cuenca

IDENTIFICA · OPERA · COMPRUEBA

Sistemas numéricos y recta real

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

01 Reconoce los conjuntos de números



$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

$\mathbb{N}$: naturales: 0, 1, 2, ...

$\mathbb{Z}$: enteros: ..., -2, -1, 0, 1, ...

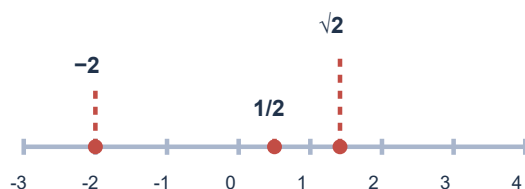
$\mathbb{Q}$: racionales: a/b , con a y b enteros y $b \neq 0$.

Irracionales: $\sqrt{2}$, π .

$\mathbb{R}$: racionales e irracionales.

Aquí incluimos 0 en $\mathbb{N}$; algunos cursos comienzan $\mathbb{N}$ en 1. $\sqrt{4} = 2$ es racional.

02 Compara y ubica en la recta



Más a la derecha $\rightarrow$ mayor valor.

$$-2 < 1/2 < \sqrt{2}.$$

$$1/2 = 0,5; \sqrt{2} \approx 1,414.$$

Racionales: decimal finito o periódico ($1/3 = 0,333\dots$).

Irracionales: decimal infinito no periódico.

Los números aumentan hacia la derecha.

La aproximación decimal de un irracional no cambia la naturaleza del número exacto.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

IDENTIFICA · OPERA · COMPRUEBA

Propiedades de las operaciones

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

03 Conmutativa y asociativa

Conmutativa

$$3 + 5 = 5 + 3 = 8$$

Asociativa

$$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9$$

En la multiplicación

$$2 \times 5 = 5 \times 2 = 10$$

$$a + b = b + a; ab = ba. \\ (a + b) + c = a + (b + c).$$

Conmutativa: $3 + 5 = 5 + 3$.

Asociativa de la suma:

$$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9.$$

En productos:

$$(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4) = 24.$$

No valen para resta y división: $5 - 3 \neq 3 - 5$; $8/2 \neq 2/8$.

04 Distributiva, neutros e inversos

Distributiva

$$3(4 + 2) = 12 + 6 = 18$$

Neutros

$$7 + 0 = 7; 7 \times 1 = 7$$

Inversos

$$7 + (-7) = 0; 7 \times (1/7) = 1$$

$$a(b + c) = ab + ac.$$

$$a + 0 = a; a \cdot 1 = a.$$

$$3(4 + 2) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 18.$$

$$7 + 0 = 7; 7 \cdot 1 = 7.$$

Inverso aditivo: $a + (-a) = 0$.

$$7 + (-7) = 0.$$

Inverso multiplicativo: $a \cdot (1/a) = 1$.

$$7 \cdot (1/7) = 1.$$

El inverso multiplicativo exige $a \neq 0$. Cero no tiene recíproco; no se puede dividir entre cero.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

IDENTIFICA · OPERA · COMPRUEBA

Operaciones con números negativos

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

05 Suma y resta con signos



$$a - b = a + (-b).$$

$$-2 + 5 = 3 \text{ (gráfico).}$$

Mismo signo: suma magnitudes
y conserva el signo:

$$-3 + (-4) = -7.$$

Distintos signos: resta magnitudes
y usa el signo del número
de mayor magnitud:

$$-7 + 3 = -4.$$

Restar es sumar el opuesto: $4 - (-2) = 4 + 2 = 6$.

06 Producto y división: regla de signos

Mismo signo → positivo

$$(-3)(-4) = 12$$

Distinto signo → negativo

$$(-3)(4) = -12$$

También al dividir

$$(-12)/(-3) = 4$$

Iguales → positivo.

Distintos → negativo.

$$(-3)(-4) = 12.$$

$$(-3)(4) = -12.$$

$$(-12)/(-3) = 4.$$

$$12/(-3) = -4.$$

Multiplicar por cero da cero.

Esta regla es para productos y cocientes; no la apliques automáticamente a una suma.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

IDENTIFICA · OPERA · COMPRUEBA

Fracciones equivalentes, suma y resta

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

07 Equivalencia y simplificación

$$a/b = (ak)/(bk), b \neq 0, k \neq 0.$$

1/2



1/2 = 2/4: misma cantidad.
Multiplica arriba y abajo por 2.

2/4: misma parte del total



Simplifica dividiendo ambos
por un factor común:
 $12/18 = (12 \div 6)/(18 \div 6)$
 $= 2/3.$

El denominador cuenta partes iguales; el numerador cuenta las partes tomadas.

08 Suma y resta: denominador común

$$a/b \pm c/d = (ad \pm bc)/(bd).$$

1/2 = 3/6



$1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6$
 $= 5/6.$
m.c.m. de 2 y 3: 6.

3/6 + 2/6 = 5/6



$3/4 - 1/2 = 3/4 - 2/4$
 $= 1/4.$

Con igual denominador, suma o resta numeradores y conserva el denominador. b y d no son cero.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

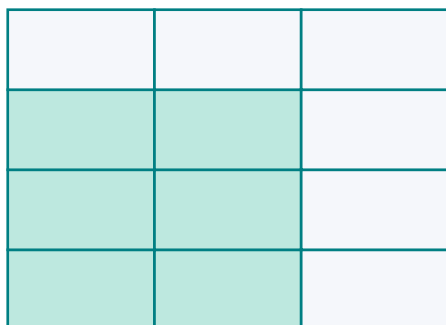
IDENTIFICA · OPERA · COMPRUEBA

Productos, cocientes y decimales

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

09 Multiplicación y división de fracciones

$\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$



$$\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{c}{d}\right) = \frac{ac}{bd}.$$

$$\left(\frac{a}{b}\right) \div \left(\frac{c}{d}\right) = \frac{ad}{bc}.$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

La zona verde marca 6 de 12 partes iguales del rectángulo.

$$\begin{aligned}\left(\frac{2}{3}\right) \div \left(\frac{4}{5}\right) &= \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{5}{4}\right) \\ &= \frac{10}{12} = \frac{5}{6}.\end{aligned}$$

Para dividir, multiplica por la fracción inversa. Denominadores no nulos; el divisor tampoco es cero.

10 Operaciones con decimales

Alinea comas para sumar

$$2,35 + 0,7 = 3,05$$

Multiplica y cuenta decimales

$$1,2 \times 0,3 = 0,36$$

Mueve la coma en ambos

$$2,4 \div 0,6 = 24 \div 6 = 4$$

Alinea comas en suma y resta.

$$2,35 + 0,70 = \mathbf{3,05}.$$

$$4,20 - 1,35 = \mathbf{2,85}.$$

$$1,2 \times 0,3 = \mathbf{0,36}.$$

$$2,4 \div 0,6 = 24 \div 6 = \mathbf{4}.$$

$$\begin{aligned}\text{Equivalencia: } 0,75 &= \frac{75}{100} \\ &= \mathbf{\frac{3}{4}}.\end{aligned}$$

En la división, desplaza la coma la misma cantidad en dividendo y divisor.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

IDENTIFICA · OPERA · COMPRUEBA

Jerarquía de operaciones

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

11 Resuelve por niveles

1 · Paréntesis

$$2 + 3(8 - 6)^2 \div 2$$

2 · Potencias

$$2 + 3 \cdot 4 \div 2$$

3 · $\times$ y $\div$; después $+$ y $-$

$$2 + 12 \div 2 = 2 + 6 = 8$$

1. Paréntesis.

2. Potencias y raíces.

3. $\times$ y $\div$; luego $+$ y $-$.

$$\begin{aligned} 2 + 3(8 - 6)^2 \div 2 \\ &= 2 + 3 \cdot 2^2 \div 2 \\ &= 2 + 3 \cdot 4 \div 2 \\ &= 2 + 12 \div 2 \\ &= 2 + 6 = 8. \end{aligned}$$

Multiplicación y división tienen igual prioridad; suma y resta también. Avanza de izquierda a derecha.

12 Paréntesis y orden cambian el resultado

Izquierda a derecha

$$12 \div 3 \times 2 = 4 \times 2 = 8$$

Un signo ante paréntesis

$$7 - (2 + 3) = 7 - 5 = 2$$

Divide todo el numerador

$$(6 + 4)/2 = 10/2 = 5$$

$$12 \div 3 \times 2 = (12 \div 3) \times 2.$$

$$12 \div 3 \times 2 = 4 \times 2 = 8.$$

$$\text{Pero } 12 \div (3 \times 2) = 2.$$

$$7 - (2 + 3) = 2.$$

$$(6 + 4)/2 = 5.$$

$$6 + 4/2 = 8.$$

La barra de una fracción agrupa todo el numerador y todo el denominador.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

IDENTIFICA · OPERA · COMPRUEBA

Razones y proporciones

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

13 Razón: compara cantidades

Razón

3 niñas por 2 niños $\rightarrow 3:2$

Total de partes

$3 + 2 = 5$ partes

En un grupo de 20

12 niñas y 8 niños $\rightarrow 12:8 = 3:2$

Razón $a:b = a/b$, con $b \neq 0$.

3 niñas por cada 2 niños:

razón niñas:niños = **3:2**.

En un grupo de 20:

$20/5 = 4$ personas por parte.

Niñas = $3 \cdot 4 = 12$.

Niños = $2 \cdot 4 = 8$.

La razón 3:2 no significa que $3/2$ del grupo sean niñas: la fracción de niñas es $3/5$.

14 Proporción: igualdad entre razones

Mismo precio por unidad

3 cuadernos $\rightarrow \$12.000$

Plantea la proporción

$12.000/3 = x/5$

Resuelve

$3x = 60.000 \rightarrow x = \20.000

$a/b = c/d \Leftrightarrow ad = bc$.

3 cuadernos cuestan \$12.000.

Con igual precio por unidad:

$12.000/3 = x/5$.

$3x = 60.000$.

$x = \$20.000$ por 5 cuadernos.

b y d deben ser distintos de cero. Antes de usar una proporción, verifica la relación entre cantidades.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

IDENTIFICA · OPERA · COMPRUEBA

Porcentajes y cambios de precio

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

15 Porcentaje: una parte de cada cien

$$p\% \text{ de } N = (p/100)N.$$

$$20\% = 20/100 = 1/5$$



2 partes de 10 = 20 de 100

20% de 150:

$$(20/100)(150) = \mathbf{30}.$$

¿Qué porcentaje es 30 de 150?

$$(30/150) \cdot 100 = \mathbf{20\%}.$$

$$20\% = 0,20 = 1/5.$$

Identifica siempre la cantidad base: el porcentaje se calcula sobre ella.

16 Descuentos, aumentos y cambios sucesivos

Descuento del 15%

$$\$80.000 \times 0,85 = \$68.000$$

Aumento del 10%

$$\$80.000 \times 1,10 = \$88.000$$

Cambios sucesivos

$$\$100 \times 1,10 \times 0,90 = \$99$$

Descuento: $N(1 - p/100)$.

Aumento: $N(1 + p/100)$.

15% menos de \$80.000:

$$80.000(0,85) = \mathbf{\$68.000}.$$

10% más de \$80.000:

$$80.000(1,10) = \mathbf{\$88.000}.$$

Subir 10% y bajar 10%:

$$100(1,10)(0,90) = \mathbf{99}.$$

Cambios sucesivos usan bases distintas: subir y bajar el mismo porcentaje no recupera el valor inicial.